

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»  
ВШ программной инженерии



**ПОЛИТЕХ**

Санкт-Петербургский  
политехнический университет  
Петра Великого

## **Курсовой проект**

**«Разработка многопользовательской автоматизированной  
системы управления организацией. Объект автоматизации –  
автосервис»**

**по дисциплине «Базы данных»**

Выполнил  
студент гр. 3530202/80201

Субботин Д.И.

Руководитель

Гасанова И.А.

Санкт-Петербург  
2020г.

## Оглавление

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Введение                  | 4  |
| Анализ предметной области | 5  |
| Схема                     | 10 |
| Описание таблиц           | 11 |
| Код создания таблиц       | 13 |
| Код запросов              | 17 |
| Сложные запросы           | 23 |
| Представления             | 28 |
| Хранимые процедуры        | 30 |
| Триггеры                  | 32 |
| Клиентская часть          | 34 |
| Вывод                     | 44 |
| Список литературы         | 45 |

Субботин Дмитрий Иванович  
(фамилия, имя, отчество)

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 2. Срок сдачи студентом законченного проекта (работы) | 25.12.2020 |
|-------------------------------------------------------|------------|

### Описание предметной области

*Введение. Анализ предметной области. Проектирование схемы данных.*

Реализация базы данных в среде SQL Server. Разработка представлений и

хранимых процедур. Разработка клиентского приложения.

**Тестирование.**

**Заключение. Список использованных источников.**

|                                              |              |                       |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Примерный объем пояснительной записки текста | <u>15-20</u> | страниц машинописного |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|

5. Перечень графического материала ( с указанием обязательных чертежей и плакатов) *не предоставляется*

## 6. Консультанты

7. Дата получения задания: « 07 » сентября 2020 г.

Руководитель

(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению

\_\_\_\_\_  
(подпись)

 **Зуботин Д.И.**  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
20.12.2020

(дата)

## **Введение**

В данном курсовом проекте требовалось разработать многопользовательскую автоматизированную систему управления организацией при помощи языка программирования SQL. В качестве объекта автоматизации выступает автосервис.

SQL (англ. structured query language — «язык структурированных запросов») — декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных.

## Анализ предметной области

Группы пользователей разрабатываемой информационной системы (ИС)

| № пп | Наименование пользователя |
|------|---------------------------|
| 1    | Владелец                  |
| 2    | Мастер                    |
| 3    | Менеджер                  |
| 4    | Клиент                    |

Функции групп пользователей

| № пп                   | Выполняемая функция                                       | Входные данные                                | Выходные данные | Функции, которые должны быть реализованы в ИС                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Владелец</i></b> |                                                           |                                               |                 |                                                                                              |
| 1                      | Изменение учетных записей мастеров, менеджеров и клиентов | Номер мастера, номер менеджера, номер клиента | Изменение БД    | Возможность создавать и изменять существующие учетные записи мастеров, менеджеров и клиентов |
| 2                      | Изменение заработной платы мастеров и менеджеров          | Номер мастера, номер менеджера                | Изменение БД    | Возможность изменять заработную плату мастеров и менеджеров                                  |

|                 |                                           |                 |                               |                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3               | Изменение каталога услуг                  | Номер услуги    | Изменение БД                  | Возможность создавать и изменять существующие услуги                                                             |
| 4               | Просмотр оборота денежных средств за год  |                 | Оборот денежных средств       | Возможность просматривать оборот денежных средств за год                                                         |
| 5               | Просмотр списка 10 самых популярных услуг |                 | Список самых популярных услуг | Возможность просматривать список самых популярных услуг                                                          |
| <b>Мастер</b>   |                                           |                 |                               |                                                                                                                  |
| 1               | Изменение информации о запчастях          | Номер запчасти  | Изменение БД                  | Возможность создавать и изменять существующую информацию о запчастях                                             |
| 2               | Изменение обращений клиентов              | Номер обращения | Изменение БД                  | Возможность изменять статус обращения клиентов, возможность добавлять и удалять использованные запчасти к заказу |
| 3               | Просмотр каталога услуг                   | Номер услуги    | Информация об услуге          | Возможность просматривать информацию об услугах                                                                  |
| <b>Менеджер</b> |                                           |                 |                               |                                                                                                                  |

|               |                                              |                             |                       |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Изменение учетных записей клиентов           | Номер клиента               | Изменение БД          | Возможность создавать и изменять существующие учетные записи клиентов            |
| 2             | Создание обращений клиентов                  | Номер услуги, номер клиента | Изменение БД          | Возможность создавать и изменять обращения клиентов                              |
| 3             | Изменение информации об автомобилях клиентов | Номер автомобиля            | Изменение БД          | Возможность создавать и изменять существующую информацию об автомобилях клиентов |
| 4             | Просмотр каталога услуг                      | Номер услуги                | Информация об услуге  | Возможность просматривать информацию об услугах                                  |
| 5             | Просмотр информации о запчастях              | Номер запчасти              | Информация о запчасти | Возможность просматривать информацию о запчастях                                 |
| <b>Клиент</b> |                                              |                             |                       |                                                                                  |
| 1             | Просмотр каталога услуг                      | Номер услуги                | Информация об услуге  | Возможность просматривать информацию об услугах                                  |
| 2             | Просмотр информации о запчастях              | Номер запчасти              | Информация о запчасти | Возможность просматривать информацию о запчастях                                 |

|   |                                              |                  |                          |                                                                                |
|---|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Просмотр собственных обращений               | Номер обращения  | Информация об обращении  | Возможность просматривать информацию об обращениях, как прошлых, так и текущих |
| 4 | Просмотр информации о собственном автомобиле | Номер автомобиля | Информация об автомобиле | Возможность просматривать информацию о собственном автомобиле                  |

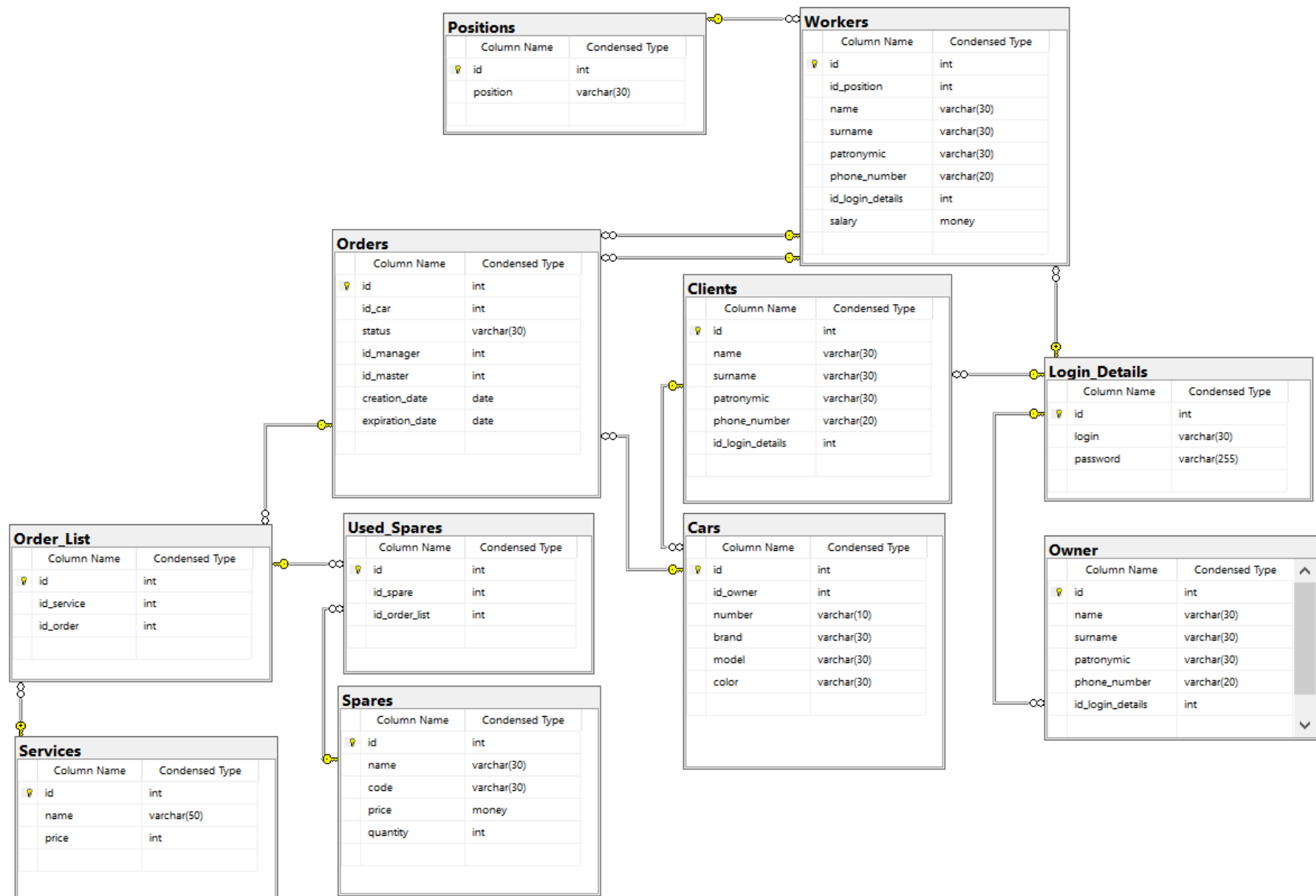
#### Хранимые данные

| № пп | Хранимые данные | Пользователи, которым разрешен доступ | Ограничения по типу и значению |
|------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Клиенты         | Менеджеры, владелец                   |                                |
| 2    | Мастера         | Владелец                              |                                |
| 3    | Менеджеры       | Владелец                              |                                |
| 4    | Владелец        | Владелец                              |                                |
| 5    | Каталог         | Все                                   |                                |



|    |                                                   |                                   |  |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 6  | Автомобили                                        | Менеджеры,<br>клиенты             |  |
| 7  | Запчасти                                          | Мастера,<br>менеджеры,<br>клиенты |  |
| 8  | Зарплата                                          | Владелец                          |  |
| 9  | Обращения                                         | Мастера,<br>менеджеры,<br>клиенты |  |
| 10 | Оборот денежных средств за<br>определенный период | Владелец                          |  |
| 11 | Список самых популярных<br>услуг                  | Владелец                          |  |

# Cxema



## Описание таблиц

| № | Название таблицы | Описание                                                         | В таблице хранятся                                                                                                         |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cars             | Информация об автомобилях клиентов                               | Владелец, номер автомобиля, марка, модель, цвет                                                                            |
| 2 | Clients          | Информация о клиентах автосервиса                                | ФИО клиента, номер телефона, данные для входа                                                                              |
| 3 | Login_Details    | Данные для входа                                                 | Логин, пароль                                                                                                              |
| 4 | Order_List       | Информация о предоставленных услугах для определенного обращения | Предоставленная услуга, обращение                                                                                          |
| 5 | Order            | Информация об обращении                                          | Автомобиль, состояние обращения, менеджер, создавший обращение, мастер, исполняющий услуги, дата создания, дата завершения |
| 6 | Owner            | Информация о владельце                                           | ФИО владельца, номер телефона, данные для входа                                                                            |
| 7 | Position         | Должность работника                                              | Должность                                                                                                                  |
| 8 | Used_Spares      | Информация о запчастях, используемых при                         | Запчасть, предоставленная услуга                                                                                           |

|    |          |                                                                     |                                                                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | оказании<br>определенной<br>услуги                                  |                                                                               |
| 9  | Services | Информация обо<br>всех услугах,<br>предоставляемых в<br>автосервисе | Название, цена                                                                |
| 10 | Spares   | Информация о<br>запчастях                                           | Название, артикул, цена,<br>оставшееся количество                             |
| 11 | Workers  | Информация о<br>работниках                                          | Должность, ФИО<br>работника, номер<br>телефона, данные для<br>входа, зарплата |

## Код создания таблиц

### 1. Таблица Cars:

```
CREATE TABLE [dbo].[Cars](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[id_owner] [int] NOT NULL,
[number] [varchar](10) NOT NULL,
[brand] [varchar](30) NOT NULL,
[model] [varchar](30) NULL,
[color] [varchar](30) NULL,
CONSTRAINT [PK_cars] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

### 2. Таблица Clients:

```
CREATE TABLE [dbo].[Clients](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[name] [varchar](30) NOT NULL,
[surname] [varchar](30) NOT NULL,
[patronymic] [varchar](30) NULL,
[phone_number] [varchar](20) NOT NULL,
[id_login_details] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_clients] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
```

### 3. Таблица Login\_Details:

```
CREATE TABLE [dbo].[Login_Details](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[login] [varchar](30) NOT NULL,
[password] [varchar](255) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_login_details] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
```

```
) ON [PRIMARY]  
GO
```

4. Таблица Order\_List:

```
CREATE TABLE [dbo].[Order_List](  
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[id_service] [int] NOT NULL,  
[id_order] [int] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_spares_services] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO
```

5. Таблица Orders:

```
CREATE TABLE [dbo].[Orders](  
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[id_car] [int] NOT NULL,  
[status] [varchar](30) NOT NULL,  
[id_manager] [int] NOT NULL,  
[id_master] [int] NOT NULL,  
[creation_date] [date] NOT NULL,  
[expiration_date] [date] NULL,  
CONSTRAINT [PK_orders] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[id] ASC  
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO
```

6. Таблица Owner:

```
CREATE TABLE [dbo].[Owner](  
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[name] [varchar](30) NOT NULL,  
[surname] [varchar](30) NOT NULL,  
[patronymic] [varchar](30) NULL,  
[phone_number] [varchar](20) NOT NULL,  
[id_login_details] [int] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_owner] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[id] ASC
```

```

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

```

#### 7. Таблица Positions:

```

CREATE TABLE [dbo].[Positions](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[position] [varchar](30) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_positions] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

```

#### 8. Таблица Services:

```

CREATE TABLE [dbo].[Services](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[name] [varchar](50) NOT NULL,
[price] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_catalog] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

```

#### 9. Таблица Spares:

```

CREATE TABLE [dbo].[Spares](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[name] [varchar](30) NOT NULL,
[code] [varchar](30) NOT NULL,
[price] [money] NOT NULL,
[quantity] [int] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_spares] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

```

```
) ON [PRIMARY]  
GO
```

#### 10. Таблица Used\_Spares:

```
CREATE TABLE [dbo].[Used_Spares](  
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[id_spare] [int] NOT NULL,  
[id_order_list] [int] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_Service_Spares] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[id] ASC  
) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO
```

#### 11. Таблица Workers:

```
CREATE TABLE [dbo].[Workers](  
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[id_position] [int] NOT NULL,  
[name] [varchar](30) NOT NULL,  
[surname] [varchar](30) NOT NULL,  
[patronymic] [varchar](30) NULL,  
[phone_number] [varchar](20) NOT NULL,  
[id_login_details] [int] NOT NULL,  
[salary] [money] NOT NULL,  
CONSTRAINT [PK_masters] PRIMARY KEY CLUSTERED  
(  
[id] ASC  
) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF,  
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS =  
ON, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]  
) ON [PRIMARY]  
GO
```



## Код запросов

### 1. Запросы на добавление:

1.1. Добавление обращений в таблицу *Orders*:

```
INSERT INTO Orders (id_car, status, id_manager, id_master,
creation_date)
VALUES ('5', 'выполняется', '6', '1', '2020-12-20')
```

До выполнения запроса:

|    | id | id_car | status      | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date |
|----|----|--------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1  | 1  | 1      | завершен    | 6          | 1         | 2020-09-25    | 2020-09-30      |
| 2  | 2  | 2      | выполняется | 7          | 1         | 2020-10-10    | NULL            |
| 3  | 4  | 3      | выполняется | 9          | 2         | 2020-10-20    | NULL            |
| 4  | 5  | 5      | завершен    | 8          | 3         | 2020-07-06    | 2020-07-14      |
| 5  | 6  | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    | NULL            |
| 6  | 7  | 10     | завершен    | 9          | 1         | 2018-03-20    | 2018-03-22      |
| 7  | 8  | 11     | выполняется | 8          | 3         | 2020-10-19    | NULL            |
| 8  | 9  | 12     | завершен    | 9          | 1         | 2017-02-05    | 2017-02-10      |
| 9  | 10 | 2      | завершен    | 8          | 2         | 2019-11-12    | 2019-11-17      |
| 10 | 11 | 1      | завершен    | 7          | 2         | 2016-06-06    | 2019-06-06      |
| 11 | 12 | 1      | завершен    | 7          | 1         | 2020-04-06    | 2020-04-10      |
| 12 | 17 | 2      | выполняется | 2          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 13 | 18 | 1      | выполняется | 7          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 14 | 22 | 14     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |
| 15 | 23 | 17     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |

После выполнения запроса:

|    | id   | id_car | status      | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date |
|----|------|--------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1  | 1    | 1      | завершен    | 6          | 1         | 2020-09-25    | 2020-09-30      |
| 2  | 2    | 2      | выполняется | 7          | 1         | 2020-10-10    | NULL            |
| 3  | 4    | 3      | выполняется | 9          | 2         | 2020-10-20    | NULL            |
| 4  | 5    | 5      | завершен    | 8          | 3         | 2020-07-06    | 2020-07-14      |
| 5  | 6    | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    | NULL            |
| 6  | 7    | 10     | завершен    | 9          | 1         | 2018-03-20    | 2018-03-22      |
| 7  | 8    | 11     | выполняется | 8          | 3         | 2020-10-19    | NULL            |
| 8  | 9    | 12     | завершен    | 9          | 1         | 2017-02-05    | 2017-02-10      |
| 9  | 10   | 2      | завершен    | 8          | 2         | 2019-11-12    | 2019-11-17      |
| 10 | 11   | 1      | завершен    | 7          | 2         | 2016-06-06    | 2019-06-06      |
| 11 | 12   | 1      | завершен    | 7          | 1         | 2020-04-06    | 2020-04-10      |
| 12 | 17   | 2      | выполняется | 2          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 13 | 18   | 1      | выполняется | 7          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 14 | 22   | 14     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |
| 15 | 23   | 17     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |
| 16 | 1022 | 5      | выполняется | 6          | 1         | 2020-12-20    | NULL            |

1.2.Добавление использованных в обращении услуг в таблицу *Order\_List*:

```
INSERT INTO Order_List (id_service, id_order)
VALUES ('" + idService + "', '" + idOrder + "' )
```

1.3.Добавление учетных записей в таблицу *Clients*:

```
INSERT INTO Clients ([name], surname, patronymic, phone_number,
id_login_details)
VALUES ('" + name + "', '" + secondName + "', '" + patronymic + "',
'" + phone + "', '" + idLoginDetails + "' )
```

1.4.Добавление автомобилей клиентов в таблицу *Cars*:

```
INSERT INTO Cars (id_owner, number, brand, model, color)
VALUES ('" + idClient + "', '" + number + "', '" + brand + "', '" +
model + "', '" + color + "' )
```

1.5.Добавление информации о запчастях в таблицу *Spares*:

```
INSERT INTO Spares (name, code, price, quantity)
VALUES ('" + name + "', '" + code + "', '" + price + "', '" +
quantity + "' )
```

1.6.Добавление использованных в обращении запчастей в таблицу  
*Used\_Spares*:

```
INSERT INTO Used_Spares (id_spare, id_order_list)
VALUES ('" + spare + "', '" + idOrderList + "' )
```

1.7.Добавление учетных записей в таблицу *Workers*:

```
INSERT INTO Workers (id_position, [name], surname, patronymic,
phone_number, id_login_details, salary)
VALUES ('1', '" + name + "', '" + secondName + "', '" + patronymic +
"', '" + phone + "', '" + idLoginDetails + "', '" + salary + "' )
```

1.8.Добавление информации об услугах в таблицу *Services*:

```
INSERT INTO Services (name, price)
VALUES ('" + name + "', '" + price + "' )
```

## 2. Запросы на вывод:

2.1.Вывод информации об услугах из таблицы *Services*:

```
SELECT * FROM Services WHERE id = '2'
```

|   | id | name                          | price |
|---|----|-------------------------------|-------|
| 1 | 2  | компьютерная диагностика авто | 5000  |

2.2. Вывод информации о запчастях из таблицы *Spares*:

```
SELECT * FROM Spares WHERE id = '' + id + ''
```

2.3. Вывод информации об обращениях из таблицы *Orders*:

```
SELECT * FROM Orders WHERE id = '' + id + ''
```

2.4. Вывод информации об автомобиле из таблицы *Cars*:

```
SELECT * FROM Cars WHERE id = '' + idCar + ''
```

2.5. Вывод информации об учетных записях из таблицы *Owner*:

```
SELECT * FROM Owner WHERE id_login_details = '' + idLoginDetails + ''
```

2.6. Вывод информации об учетных записях из таблицы *Clients*:

```
SELECT * FROM Clients WHERE id_login_details = '' + idLoginDetails + ''
```

2.7. Вывод информации об учетных записях из таблицы *Workers*:

```
SELECT * FROM Workers WHERE id_login_details = '' + idLoginDetails + ''
```

2.8. Вывод использованных в обращении услуг из таблицы *Order\_List*:

```
SELECT * FROM Order_List WHERE id = '' + id + ''
```

2.9. Вывод использованных запчастей из таблицы *Used\_Spares*:

```
SELECT * FROM Used_Spares WHERE id_order_list = '' + id + ''
```

2.10. Изменение информации о логинах и паролях в таблице *Login\_Details*:

```
SELECT * FROM Login_Details WHERE Login_Details.login = '' + login + ''
```

### 3. Запросы на удаление

#### 3.1. Удаление обращений из таблицы *Orders*:

```
DELETE FROM Orders WHERE id = '1022'
```

До выполнения запроса:

|    | id   | id_car | status      | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date |
|----|------|--------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1  | 1    | 1      | завершен    | 6          | 1         | 2020-09-25    | 2020-09-30      |
| 2  | 2    | 2      | выполняется | 7          | 1         | 2020-10-10    | NULL            |
| 3  | 4    | 3      | выполняется | 9          | 2         | 2020-10-20    | NULL            |
| 4  | 5    | 5      | завершен    | 8          | 3         | 2020-07-06    | 2020-07-14      |
| 5  | 6    | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    | NULL            |
| 6  | 7    | 10     | завершен    | 9          | 1         | 2018-03-20    | 2018-03-22      |
| 7  | 8    | 11     | выполняется | 8          | 3         | 2020-10-19    | NULL            |
| 8  | 9    | 12     | завершен    | 9          | 1         | 2017-02-05    | 2017-02-10      |
| 9  | 10   | 2      | завершен    | 8          | 2         | 2019-11-12    | 2019-11-17      |
| 10 | 11   | 1      | завершен    | 7          | 2         | 2016-06-06    | 2019-06-06      |
| 11 | 12   | 1      | завершен    | 7          | 1         | 2020-04-06    | 2020-04-10      |
| 12 | 17   | 2      | выполняется | 2          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 13 | 18   | 1      | выполняется | 7          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 14 | 22   | 14     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |
| 15 | 23   | 17     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |
| 16 | 1022 | 5      | выполняется | 6          | 1         | 2020-12-20    | NULL            |

После выполнения запроса:

|    | id | id_car | status      | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date |
|----|----|--------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| 1  | 1  | 1      | завершен    | 6          | 1         | 2020-09-25    | 2020-09-30      |
| 2  | 2  | 2      | выполняется | 7          | 1         | 2020-10-10    | NULL            |
| 3  | 4  | 3      | выполняется | 9          | 2         | 2020-10-20    | NULL            |
| 4  | 5  | 5      | завершен    | 8          | 3         | 2020-07-06    | 2020-07-14      |
| 5  | 6  | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    | NULL            |
| 6  | 7  | 10     | завершен    | 9          | 1         | 2018-03-20    | 2018-03-22      |
| 7  | 8  | 11     | выполняется | 8          | 3         | 2020-10-19    | NULL            |
| 8  | 9  | 12     | завершен    | 9          | 1         | 2017-02-05    | 2017-02-10      |
| 9  | 10 | 2      | завершен    | 8          | 2         | 2019-11-12    | 2019-11-17      |
| 10 | 11 | 1      | завершен    | 7          | 2         | 2016-06-06    | 2019-06-06      |
| 11 | 12 | 1      | завершен    | 7          | 1         | 2020-04-06    | 2020-04-10      |
| 12 | 17 | 2      | выполняется | 2          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 13 | 18 | 1      | выполняется | 7          | 4         | 2020-11-09    | NULL            |
| 14 | 22 | 14     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |
| 15 | 23 | 17     | завершен    | 1011       | 1010      | 2020-12-07    | 2020-12-07      |

#### 3.2. Удаление использованных в обращении услуг из таблицы *Order\_List*:

```
DELETE FROM Order_List WHERE id = '' + id + ''
```

### 3.3. Удаление использованных запчастей из таблицы *Used\_Spares*:

```
DELETE FROM Used_Spares WHERE id = ' " + id + ' '
```

## 4. Запросы на изменение

### 4.1. Изменение учетных записей в таблице *Clients*:

```
UPDATE Clients  
SET name = 'Олег',  
    surname = 'Мостовой',  
    patronymic = 'Евгеньевич',  
    phone_number = '+79951234567'  
WHERE id = '1017'
```

До выполнения запроса:

|    | id   | name     | surname    | patronymic   | phone_number | id_login_details |
|----|------|----------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | 3    | Дмитрий  | Дмитриев   | Дмитриевич   | +79111111111 | 10               |
| 2  | 4    | Анатолий | Анатолев   | Анатолевич   | +79222222222 | 11               |
| 3  | 5    | Владимир | Владимиров | Владимирович | +79333333333 | 12               |
| 4  | 7    | Олег     | Олегов     | Олегович     | +79444444444 | 13               |
| 5  | 8    | Руслан   | Русланов   | Русланович   | +79555555555 | 14               |
| 6  | 9    | Дмитрий  | Иванович   | Субботин     | 1111         | 20               |
| 7  | 10   | Иван     | Иванов     | Иванович     | +79123456789 | 21               |
| 8  | 1015 | Андрей   | Маковский  | Сергеевич    | +79833333333 | 26               |
| 9  | 1016 | Вячеслав | Мостовой   | Игоревич     | 2005         | 27               |
| 10 | 1017 | Илья     | Дудаков    | Олегович     | +79855555555 | 29               |

После выполнения запроса:

|    | id   | name     | surname    | patronymic   | phone_number | id_login_details |
|----|------|----------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | 3    | Дмитрий  | Дмитриев   | Дмитриевич   | +79111111111 | 10               |
| 2  | 4    | Анатолий | Анатолев   | Анатолевич   | +79222222222 | 11               |
| 3  | 5    | Владимир | Владимиров | Владимирович | +79333333333 | 12               |
| 4  | 7    | Олег     | Олегов     | Олегович     | +79444444444 | 13               |
| 5  | 8    | Руслан   | Русланов   | Русланович   | +79555555555 | 14               |
| 6  | 9    | Дмитрий  | Иванович   | Субботин     | 1111         | 20               |
| 7  | 10   | Иван     | Иванов     | Иванович     | +79123456789 | 21               |
| 8  | 1015 | Андрей   | Маковский  | Сергеевич    | +79833333333 | 26               |
| 9  | 1016 | Вячеслав | Мостовой   | Игоревич     | 2005         | 27               |
| 10 | 1017 | Олег     | Мостовой   | Евгеньевич   | +79951234567 | 29               |

### 4.2. Изменение учетных записей в таблице *Workers*:

```
UPDATE Workers  
SET name = ' " + name + ' ',
```

```

surname = '"' + secondName + '"',
patronymic = '"' + patronymic + '"',
phone_number = '"' + phone + '"',
salary = '"' + salary + '"
WHERE id = '"' + id + '"

```

#### 4.3.Изменение обращений в таблице *Orders*:

```

UPDATE Orders
SET status = 'завершен',
expiration_date = '"' + date + '"
WHERE id = '"' + id + '"

```

#### 4.4.Изменение информации об услугах в таблице *Services*:

```

UPDATE Services
SET name = '"' + name + '"',
price = '"' + price + '"
WHERE id = '"' + id + '"

```

#### 4.5.Изменение информации о запчастях в таблице *Spares*:

```

UPDATE Spares
SET name = '"' + name + '"',
code = '"' + code + '"',
price = '"' + price + '"',
quantity = '"' + quantity + '"
WHERE id = '"' + id + '"

```

#### 4.6.Изменение информации об автомобилях в таблице *Cars*:

```

UPDATE Cars
SET number = '"' + number + '"',
brand = '"' + brand + '"',
model = '"' + model + '"',
color = '"' + color + '"
WHERE id = '"' + idCar + '"

```

#### 4.7.Изменение информации о логинах и паролях в таблице *Login\_Details*:

```

UPDATE Login_Details
SET login = '"' + login + '"',
password = '"' + password + '"
WHERE id = '"' + idLoginDetails + '"

```

## Сложные запросы

1. Вывод списка 10 наиболее популярных услуг:

```
SELECT TOP 10 [Services].[name],  
COUNT(Order_List.id) AS [number of uses]  
FROM [Services]  
JOIN Order_List  
ON [Services].id = Order_List.id_service  
GROUP BY [Services].[name]  
ORDER BY COUNT(Order_List.id) DESC  
GO
```

|    | name                          | number of uses |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1  | диагностика двигателя         | 4              |
| 2  | компьютерная диагностика авто | 3              |
| 3  | замена ремня грм              | 2              |
| 4  | ремонт выхлопной системы      | 2              |
| 5  | полировка кузова автомобиля   | 1              |
| 6  | замена тормозных колодок      | 1              |
| 7  | замена тормозной жидкости     | 1              |
| 8  | замена сцепления              | 1              |
| 9  | замена свечей зажигания       | 1              |
| 10 | замена радиатора              | 1              |

2. Вывод оборота денежных средств за год:

```
SELECT SUM([Services].price) +  
      (SELECT SUM(Spares.price)  
FROM Spares  
JOIN Used_Spares  
ON Spares.id = Used_Spares.id_spare  
JOIN Order_List  
ON Used_Spares.id_order_list = Order_List.id  
JOIN Orders  
ON Order_List.id_order = Orders.id  
WHERE DATEDIFF(day, Orders.expiration_date, CONVERT (date,  
GETDATE())) <= 365)  
AS [cash turnover per year]  
FROM [Services]  
JOIN Order_List  
ON [Services].id = Order_List.id_service  
JOIN Orders  
ON Order_List.id_order = Orders.id  
WHERE DATEDIFF(day, Orders.expiration_date, CONVERT (date, GETDATE()))  
<= 365  
GO
```

|   |                        |
|---|------------------------|
|   | cash turnover per year |
| 1 | 18000.00               |

3. Вывод список обращений, которыми в данный момент занимается определенный мастер:

```
SELECT Orders.id,
Cars.number,
Orders.status,
Orders.creation_date
FROM Orders, Workers, Cars
WHERE Orders.id_master = Workers.id
AND Orders.id_car = Cars.id
AND Workers.id = '1'
AND Orders.status = 'выполняется'
GO
```

|   |    |        |             |               |
|---|----|--------|-------------|---------------|
|   | id | number | status      | creation_date |
| 1 | 2  | 000Б   | выполняется | 2020-10-10    |

4. Вывод списка использованных запчастей для каждой услуги:

```
SELECT Used_Spares.id,
Orders.id,
Services.name,
Order_List.id_service,
Spares.name,
Used_Spares.id_spare
FROM Orders
JOIN Order_List
ON Orders.id = Order_List.id_order
JOIN Services
ON Order_List.id_service = Services.id
LEFT JOIN Used_Spares
ON Order_List.id = Used_Spares.id_order_list
FULL JOIN Spares
ON Used_Spares.id_spare = Spares.id
WHERE Orders.status = 'выполняется'
AND Orders.id_master = '' + idMaster + ''
GO
```

|   |    |    |              |            |       |          |
|---|----|----|--------------|------------|-------|----------|
|   | id | id | name         | id_service | name  | id_spare |
| 1 | 3  | 2  | замена масла | 8          | масло | 5        |

5. Вывод списка выполняемых заказов:



```

SELECT Orders.*,
Order_List.id,
Order_List.id_service
FROM Orders
LEFT JOIN Order_List
ON Orders.id = Order_List.id_order
WHERE Orders.status = 'выполняется'
GO

```

|   | id | id_car | status      | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date | id | id_service |
|---|----|--------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|----|------------|
| 1 | 2  | 2      | выполняется | 7          | 1         | 2020-10-10    | NULL            | 3  | 8          |
| 2 | 4  | 3      | выполняется | 9          | 2         | 2020-10-20    | NULL            | 5  | 7          |
| 3 | 6  | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    | NULL            | 7  | 3          |
| 4 | 6  | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    | NULL            | 8  | 2          |
| 5 | 8  | 11     | выполняется | 8          | 3         | 2020-10-19    | NULL            | 12 | 2          |
| 6 | 17 | 2      | выполняется | 2          | 4         | 2020-11-09    | NULL            | 23 | 2          |
| 7 | 18 | 1      | выполняется | 7          | 4         | 2020-11-09    | NULL            | 24 | 5          |

6. Вывод списка всех мастеров, который отсортирован в порядке убывания количества отремонтированных машин:

```

SELECT Workers.id,
Workers.surname,
Workers.[name],
Workers.patronymic,
COUNT(Orders.id) AS [number of cars]
FROM Workers
JOIN Orders ON Workers.id = Orders.id_master
WHERE Orders.status = 'выполняется'
GROUP BY Workers.id, Workers.[name], Workers.surname,
Workers.patronymic
ORDER BY COUNT(Orders.id) DESC
GO

```

|   | id | surname | name   | patronymic | number of cars |
|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | 4  | Петров  | Петр   | Петрович   | 3              |
| 2 | 1  | Иванов  | Иван   | Иванович   | 1              |
| 3 | 2  | Сергеев | Сергей | Сергеевич  | 1              |
| 4 | 3  | Сидоров | Сидор  | Сидорович  | 1              |

7. Вывод списка мастеров, которые не ремонтируют ни один автомобиль:

```

SELECT Workers.id,
Workers.surname,
Workers.[name],
Workers.patronymic
FROM Workers

```

```

WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
      FROM Orders
      WHERE Workers.id = Orders.id_master
        AND Orders.status = 'выполняется')
AND Workers.id_position = '1'
GO

```

|   | id   | surname  | name   | patronymic   |
|---|------|----------|--------|--------------|
| 1 | 1010 | Веселкин | Олег   | Владимирович |
| 2 | 1012 | Кутырев  | Филипп | Андреевич    |

8. Вывод списка обращений, которые поступили от определенного клиента:

```

SELECT Orders.id,
Services.name,
Orders.id_car,
Orders.id_manager,
Orders.id_master,
Orders.creation_date,
Orders.expiration_date,
Orders.status
FROM Clients
JOIN Cars
ON Clients.id = Cars.id_owner
JOIN Orders
ON Cars.id = Orders.id_car
JOIN Order_List
ON Orders.id = Order_List.id_order
JOIN Services
ON Order_List.id_service = Services.id
WHERE Clients.id = '3'
GO

```

|   | id | name                          | id_car | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date | status      |
|---|----|-------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | 1  | диагностика двигателя         | 1      | 6          | 1         | 2020-09-25    | 2020-09-30      | завершен    |
| 2 | 2  | замена масла                  | 2      | 7          | 1         | 2020-10-10    | NULL            | выполняется |
| 3 | 4  | химчистка автосалона          | 3      | 9          | 2         | 2020-10-20    | NULL            | выполняется |
| 4 | 10 | диагностика двигателя         | 2      | 8          | 2         | 2019-11-12    | 2019-11-17      | завершен    |
| 5 | 10 | замена сцепления              | 2      | 8          | 2         | 2019-11-12    | 2019-11-17      | завершен    |
| 6 | 11 | ремонт выхлопной системы      | 1      | 7          | 2         | 2016-06-06    | 2019-06-06      | завершен    |
| 7 | 12 | замена радиатора              | 1      | 7          | 1         | 2020-04-06    | 2020-04-10      | завершен    |
| 8 | 17 | компьютерная диагностика авто | 2      | 2          | 4         | 2020-11-09    | NULL            | выполняется |
| 9 | 18 | ремонт выхлопной системы      | 1      | 7          | 4         | 2020-11-09    | NULL            | выполняется |

9. Вывод списка всех автомобилей, которыми владеет определенный клиент:

```

SELECT Cars.number,
Cars.brand,
Cars.model,

```

```

Cars.color
FROM Clients
JOIN Cars ON Clients.id = Cars.id_owner
WHERE Clients.id = '3'
GO

```

|   | number | brand | model | color   |
|---|--------|-------|-------|---------|
| 1 | 000A   | lada  | 2114  | серый   |
| 2 | 000Б   | lada  | 2108  | черный  |
| 3 | 000B   | lada  | 2109  | красный |

10. Вывод списка всех клиентов, который отсортирован в порядке убывания количества обращений:

```

SELECT Clients.surname,
Clients.[name],
Clients.patronymic,
COUNT(Orders.id) AS [number of orders]
FROM Clients
JOIN Cars ON Clients.id = Cars.id_owner
JOIN Orders ON Cars.id = Orders.id_car
GROUP BY Clients.surname, Clients.[name], Clients.patronymic
ORDER BY COUNT(Orders.id) DESC
GO

```

|   | surname    | name     | patronymic   | number of orders |
|---|------------|----------|--------------|------------------|
| 1 | Дмитриев   | Дмитрий  | Дмитриевич   | 8                |
| 2 | Анатольев  | Анатолий | Анатоьевич   | 2                |
| 3 | Владимиров | Владимир | Владимирович | 1                |
| 4 | Маковский  | Андрей   | Сергеевич    | 1                |
| 5 | Мостовой   | Олег     | Евгеньевич   | 1                |
| 6 | Олегов     | Олег     | Олегович     | 1                |
| 7 | Русланов   | Руслан   | Русланович   | 1                |

11.

## Представления

1. Представление, состоящее из поля *login* таблицы *Login\_Details* и полей *name*, *surname*, *patronymic* таблицы *Client*:

```
CREATE VIEW ClientsLogin_Details
AS
SELECT Clients.id,
Clients.[name],
Clients.surname,
Clients.patronymic,
Clients.phone_number,
Login_Details.[login]
FROM Clients
JOIN Login_Details ON Clients.id_login_details = Login_Details.id
GO
```

2. Представление, состоящее из полей *login* таблицы *Login\_Details* и полей *name*, *surname*, *patronymic*, *salary* таблицы *Workers*, где *id\_position* = 1:

```
CREATE VIEW MastersLogin_Details
AS
SELECT Workers.id,
Workers.[name],
Workers.surname,
Workers.patronymic,
Workers.phone_number,
Login_Details.[login],
Workers.Salary
FROM Workers
JOIN Login_Details ON Workers.id_login_details = Login_Details.id
WHERE Workers.id_position = '1'
GO
```

3. Представление, состоящее из полей *login* таблицы *Login\_Details* и полей *name*, *surname*, *patronymic*, *salary* таблицы *Workers*, где *id\_position* = 2:

```
CREATE VIEW ManagersLogin_Details
AS
SELECT Workers.id,
Workers.[name],
Workers.surname,
Workers.patronymic,
Workers.phone_number,
Login_Details.[login],
Workers.Salary
FROM Workers
JOIN Login_Details ON Workers.id_login_details = Login_Details.id
```

```
WHERE Workers.id_position = '2'  
GO
```

## Хранимые процедуры

### 1. Добавление нового клиента:

```
CREATE PROCEDURE insert_client (  
    @login VARCHAR(30),  
    @password VARCHAR(30),  
    @name VARCHAR(30),  
    @surname VARCHAR(30),  
    @patronymic VARCHAR(30),  
    @phone_number VARCHAR(20))  
AS  
BEGIN  
    INSERT INTO Login_Details (  
        login,  
        password)  
    VALUES (  
        @login,  
        @password)  
  
    INSERT INTO Clients (  
        name,  
        surname,  
        patronymic,  
        phone_number,  
        id_login_details)  
    VALUES (  
        @name,  
        @surname,  
        @patronymic,  
        @phone_number,  
        SCOPE_IDENTITY())  
END  
GO
```

### 2. Создание заказа:

```
CREATE PROCEDURE create_order (  
    @car_id INT,  
    @manager_id INT,  
    @master_id INT,  
    @service_id INT)  
AS  
BEGIN  
    INSERT INTO Orders (  
        id_car,  
        status,  
        id_manager,  
        id_master,  
        creation_date)
```

```
VALUES (  
    @car_id,  
    'выполняется',  
    @manager_id,  
    @master_id,  
    GETDATE()  
  
INSERT INTO Order_List (  
    id_service,  
    id_order)  
VALUES (  
    @service_id,  
    SCOPE_IDENTITY()  
  
END  
GO
```

## Триггеры

1. Нельзя завершить обращение, если автомобиль находится в ремонте:

```
CREATE TRIGGER complete_order
ON Orders
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    DECLARE @car_status VARCHAR(30)
    DECLARE @order_status VARCHAR(30)
    DECLARE @order_id INT

    SELECT @order_status = (
        SELECT [status]
        FROM inserted)
    SELECT @car_status = (
        SELECT Cars.status
        FROM Cars, inserted
        WHERE Cars.id = id_car)
    SELECT @order_id = (
        SELECT id
        FROM inserted)

    IF @order_status = 'завершен'
    AND @car_status = 'в ремонте'
    BEGIN
        SELECT 'Нельзя завершить обращение, если машина находится
в ремонте'
        UPDATE Orders
        SET Orders.status = 'выполняется'
        WHERE Orders.id = @order_id
    END
END
GO
```

2. Завершение заказа не может произойти раньше создания заказа:

```
CREATE TRIGGER order_date
ON Orders
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    DECLARE @creation_date DATE
    DECLARE @expiration_date DATE
    DECLARE @id INT

    SELECT @creation_date = (
        SELECT creation_date
        FROM inserted)
    SELECT @expiration_date = (
        SELECT expiration_date
```



```

        FROM inserted)
SELECT @id = (
    SELECT id
    FROM inserted)

IF @creation_date > @expiration_date
BEGIN
    SELECT 'Завершение заказа не может быть раньше создания
заказа'

    UPDATE Orders
    SET Orders.expiration_date = NULL
    WHERE Orders.id = @id
END
END
GO

```

3. Нельзя добавлять запчасть в обращение, если их нет в наличии:

```

CREATE TRIGGER out_of_spares
ON Used_Spares
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    DECLARE @quantity INT

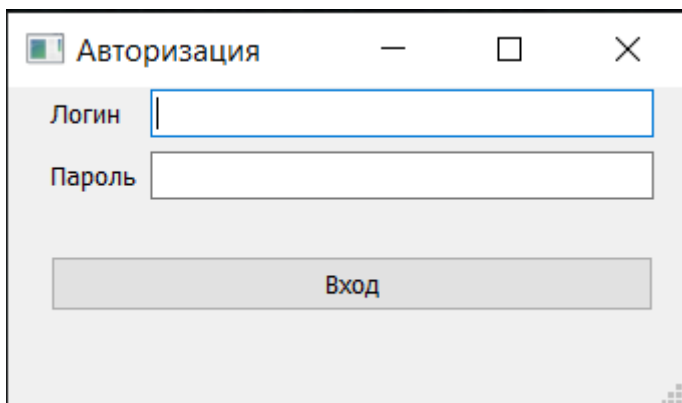
    SELECT @quantity = (
        SELECT quantity
        FROM Spares, inserted
        WHERE Spares.id = id_spare)

    IF @quantity = 0
    BEGIN
        SELECT 'Необходимых запчастей нет в наличии'
        DELETE FROM Used_Spares
        WHERE id = (
            SELECT id
            FROM inserted)
    END
END
GO

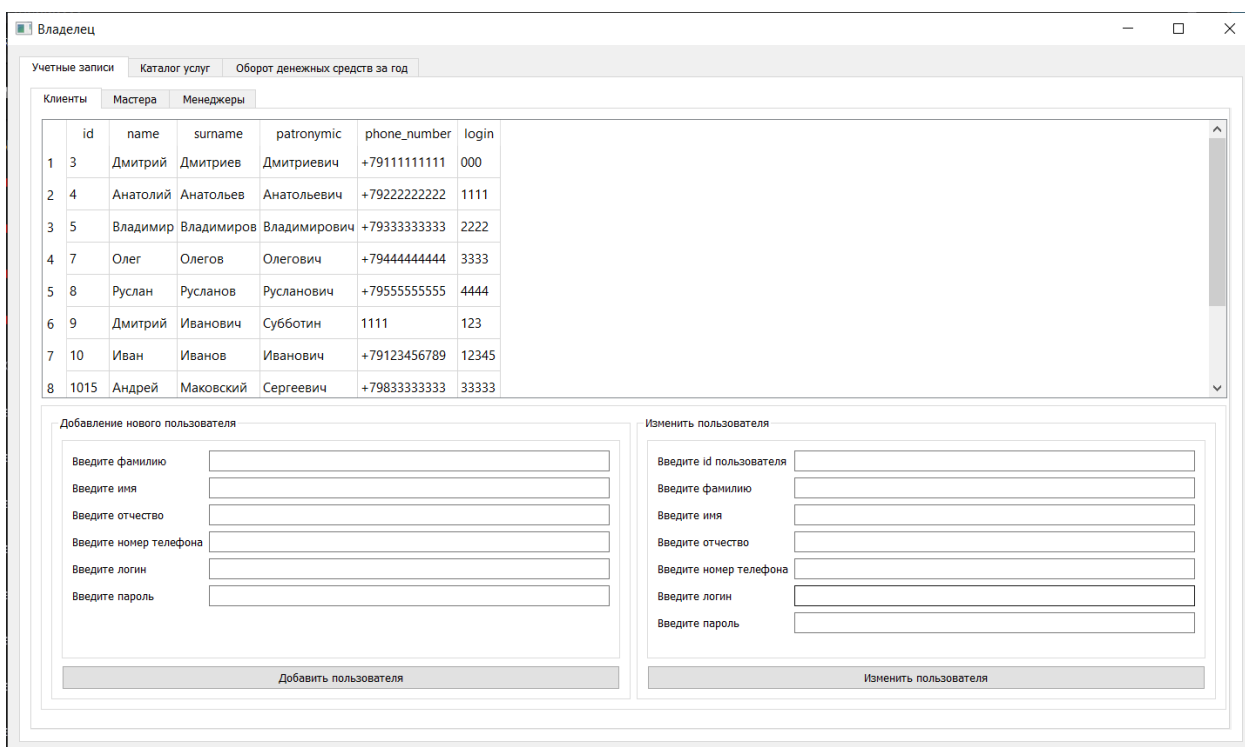
```

## Клиентская часть

Окно авторизации:



Окно приложения, в котором владелец может добавлять и изменять учетные записи клиентов:



|   | id   | name     | surname    | patronymic   | phone_number | login |
|---|------|----------|------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 3    | Дмитрий  | Дмитриев   | Дмитриевич   | +79111111111 | 000   |
| 2 | 4    | Анатолий | Анатолев   | Анатолевич   | +79222222222 | 1111  |
| 3 | 5    | Владимир | Владимиров | Владимирович | +79333333333 | 2222  |
| 4 | 7    | Олег     | Олегов     | Олегович     | +79444444444 | 3333  |
| 5 | 8    | Руслан   | Русланов   | Русланович   | +79555555555 | 4444  |
| 6 | 9    | Дмитрий  | Иванович   | Субботин     | 1111         | 123   |
| 7 | 10   | Иван     | Иванов     | Иванович     | +79123456789 | 12345 |
| 8 | 1015 | Андрей   | Маковский  | Сергеевич    | +79833333333 | 33333 |

Окно приложения, в котором владелец может добавлять и изменять учетные записи мастеров:

Владелец

Учетные записи   Каталог услуг   Оборот денежных средств за год

Клиенты   **Мастера**   Менеджеры

|   | id   | name   | surname  | patronymic   | phone_number | login | Salary |
|---|------|--------|----------|--------------|--------------|-------|--------|
| 1 | 1    | Иван   | Иванов   | Иванович     | +79111111111 | 111   | 10000  |
| 2 | 2    | Сергей | Сергеев  | Сергеевич    | +79222222222 | 222   | 20000  |
| 3 | 3    | Сидор  | Сидоров  | Сидорович    | +79333333333 | 333   | 30000  |
| 4 | 4    | Петр   | Петров   | Петрович     | +79444444444 | 444   | 40000  |
| 5 | 1010 | Олег   | Веселкин | Владимирович | +79811111111 | 11111 | 10000  |
| 6 | 1012 | Филипп | Кутырев  | Андреевич    | +79844444444 | 2010  | 5000   |

Добавление нового мастера

Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество

Введите номер телефона

Введите логин

Введите пароль

Введите зарплату

Добавить мастера

Изменить мастера

Введите id пользователя

Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество

Введите номер телефона

Введите логин

Введите пароль

Введите зарплату

Изменить мастера

Окно приложения, в котором владелец может добавлять и изменять учетные записи менеджеров:

Владелец

Учетные записи   Каталог услуг   Оборот денежных средств за год

Клиенты   Мастера   **Менеджеры**

|   | id   | name   | surname  | patronymic | phone_number | login | Salary |
|---|------|--------|----------|------------|--------------|-------|--------|
| 1 | 6    | Егор   | Егоров   | Егорович   | +79555555555 | 555   | 50000  |
| 2 | 7    | Роман  | Романов  | Романович  | +79666666666 | 666   | 60000  |
| 3 | 8    | Антон  | Антонов  | Антонович  | +79777777777 | 777   | 70000  |
| 4 | 9    | Филипп | Филиппов | Филиппович | +79888888888 | 888   | 80000  |
| 5 | 1011 | Елена  | Целищева | Дмитриевна | +79822222222 | 22222 | 15000  |

Добавление нового менеджера

Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество

Введите номер телефона

Введите логин

Введите пароль

Введите зарплату

Добавить менеджера

Изменить менеджера

Введите id пользователя

Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество

Введите номер телефона

Введите логин

Введите пароль

Введите зарплату

Изменить менеджера

Окно приложения, в котором владелец может добавлять и изменять услуги:

Владелец

Учетные записи   Каталог услуг   Оборот денежных средств за год

Каталог услуг

|    | id | name                          | price |
|----|----|-------------------------------|-------|
| 1  | 1  | диагностика двигателя         | 1000  |
| 2  | 2  | компьютерная диагностика авто | 5000  |
| 3  | 3  | полировка кузова автомобиля   | 5000  |
| 4  | 4  | замена сцепления              | 1000  |
| 5  | 5  | ремонт выхлопной системы      | 1000  |
| 6  | 6  | балансировка колес            | 3000  |
| 7  | 7  | химчистка автосалона          | 2000  |
| 8  | 8  | замена масла                  | 200   |
| 9  | 10 | замена тормозных колодок      | 5000  |
| 10 | 11 | замена тормозной жидкости     | 1000  |
| 11 | 12 | замена свечей зажигания       | 1000  |
| 12 | 14 | замена ремня грм              | 2000  |

10 самых популярных услуг

|    | name                          | number of uses |
|----|-------------------------------|----------------|
| 1  | диагностика двигателя         | 4              |
| 2  | компьютерная диагностика авто | 3              |
| 3  | замена ремня грм              | 2              |
| 4  | ремонт выхлопной системы      | 2              |
| 5  | полировка кузова автомобиля   | 1              |
| 6  | замена тормозных колодок      | 1              |
| 7  | замена тормозной жидкости     | 1              |
| 8  | замена сцепления              | 1              |
| 9  | замена свечей зажигания       | 1              |
| 10 | замена радиатора              | 1              |

Добавление новой услуги

Введите название

Введите цену

Добавить услугу

Изменить услугу

Введите id услуги

Введите название

Введите цену

Изменить услугу

Окно приложения, в котором владелец может увидеть каталог денежных средств за год:

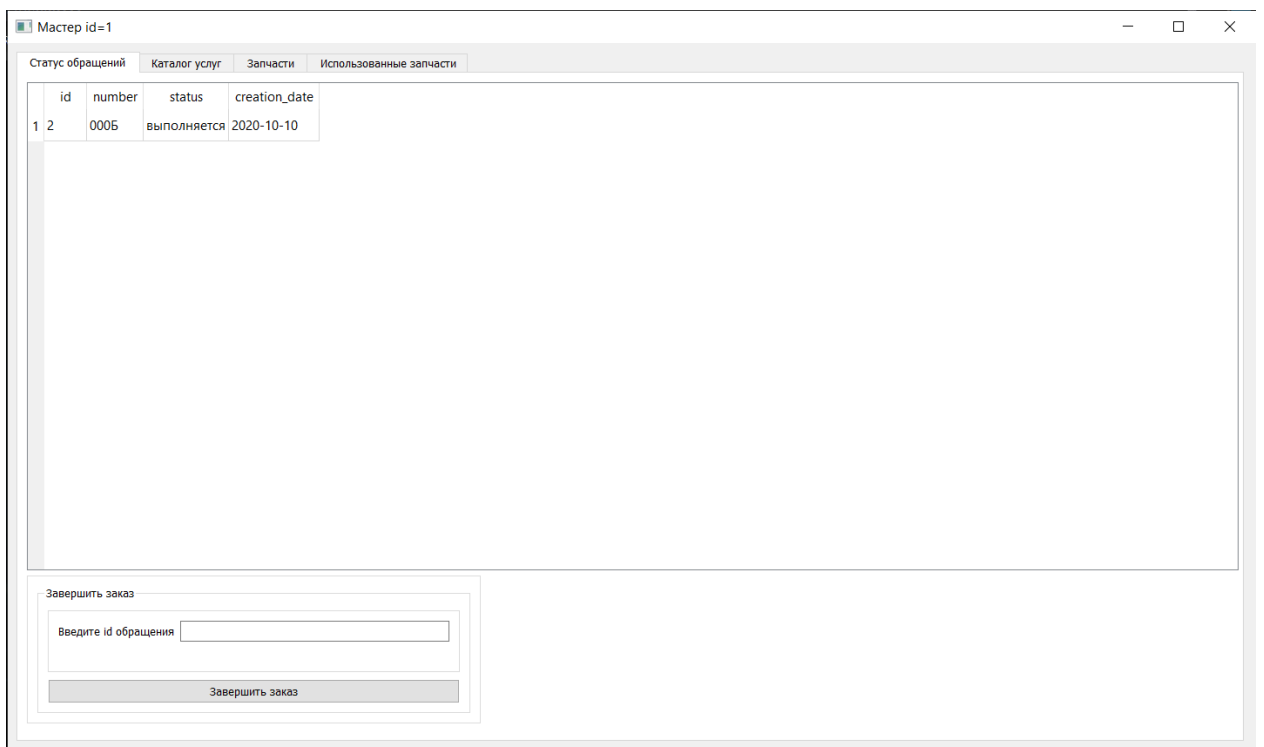
Владелец

Учетные записи   Каталог услуг   Оборот денежных средств за год

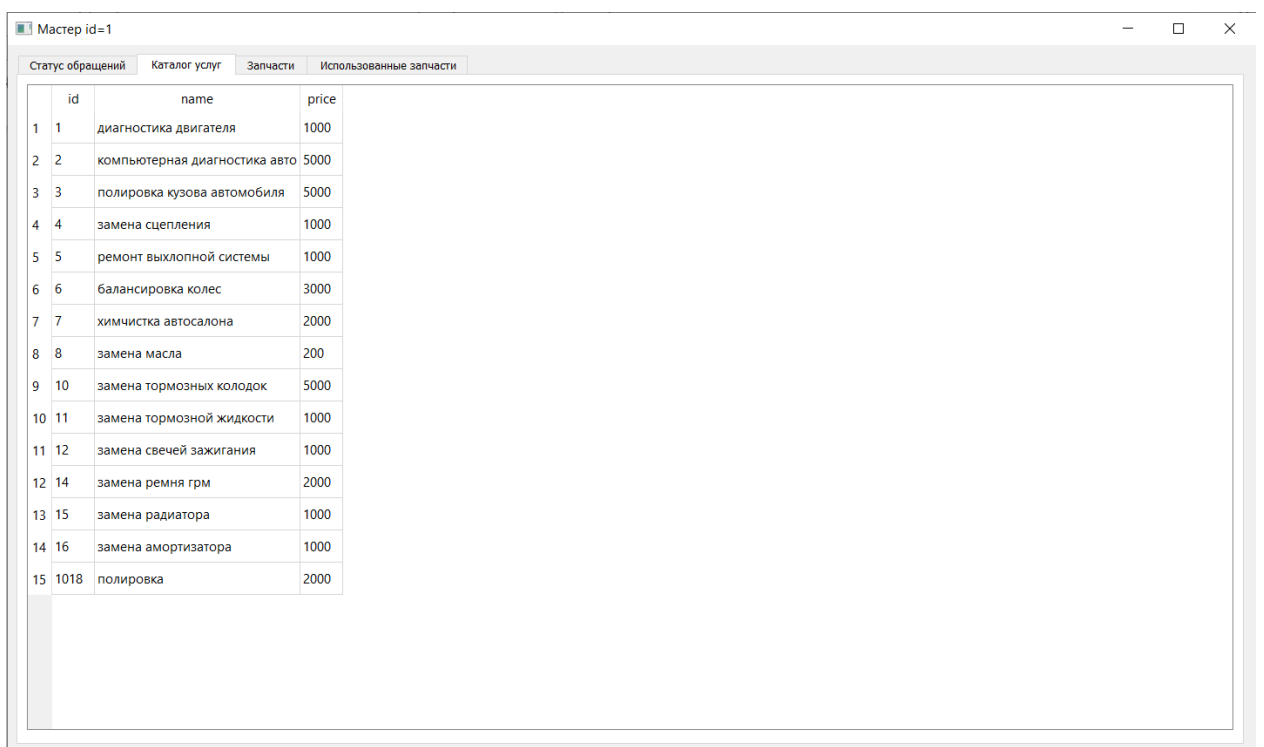
cash turnover per year

|   |       |
|---|-------|
| 1 | 18000 |
|---|-------|

Окно приложения, в котором мастер может завершить заказ:



Окно приложения, в котором мастер может увидеть каталог услуг:



Окно приложения, в котором мастер может добавлять и изменять запчасти:

Мастер id=1

Статус обращений   Каталог услуг   **Запчасти**   И использованные запчасти

|    | id | name                       | code | price | quantity |
|----|----|----------------------------|------|-------|----------|
| 1  | 1  | полировочные диски         | 0000 | 100   | 0        |
| 2  | 2  | средства для полировки     | 0001 | 500   | 19       |
| 3  | 3  | комплект сцепления         | 0010 | 3000  | 10       |
| 4  | 4  | моющее средство для салона | 0011 | 500   | 20       |
| 5  | 5  | масло                      | 0100 | 500   | 17       |
| 6  | 6  | тормозная жидкость         | 0101 | 500   | 21       |
| 7  | 7  | тормозные колодки          | 0110 | 2000  | 10       |
| 8  | 8  | свечи зажигания            | 0111 | 500   | 49       |
| 9  | 9  | ремень грм                 | 1000 | 5000  | 9        |
| 10 | 10 | радиатор                   | 1001 | 5000  | 10       |
| 11 | 11 | амортизатор                | 1010 | 5000  | 20       |

Добавление новой запчасти

Введите название

Введите код

Введите цену

Введите количество

Добавить запчасть

Изменение запчасти

Введите id запчасти

Введите название

Введите код

Введите цену

Введите количество

Изменить запчасть

Окно приложения, в котором мастер может добавлять к заказу и удалять из заказа использованные запчасти:

Мастер id=1

Статус обращений   Каталог услуг   **Запчасти**   И использованные запчасти

|   | id | id | name         | id_service | name  | id_spare |
|---|----|----|--------------|------------|-------|----------|
| 1 | 3  | 2  | замена масла | 8          | масло | 5        |

Добавить использованную запчасть

Введите id обращения

Введите номер услуги

Введите номер запчасти

Добавить запчасть

Удалить использованные запчасти

Введите id использованных запчастей

Удалить запчасть

Окно приложения, в котором менеджер может добавлять и завершать обращения, а также добавлять к обращению и удалять из обращения услуги:

Менеджер id=7

Обращения Клиенты Автономии Каталог услуг Запчасти

|   | id | id_car | status      | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date | id | id_service |
|---|----|--------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|----|------------|
| 1 | 2  | 2      | выполняется | 7          | 1         | 2020-10-10    |                 | 3  | 8          |
| 2 | 4  | 3      | выполняется | 9          | 2         | 2020-10-20    |                 | 5  | 7          |
| 3 | 6  | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    |                 | 7  | 3          |
| 4 | 6  | 6      | выполняется | 7          | 4         | 2020-10-21    |                 | 8  | 2          |

|   | id | surname | name   | patronymic | number of cars |
|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 1 | 4  | Петров  | Петр   | Петрович   | 3              |
| 2 | 1  | Иванов  | Иван   | Иванович   | 1              |
| 3 | 2  | Сергеев | Сергей | Сергеевич  | 1              |
| 4 | 3  | Сидоров | Сидор  | Сидорович  | 1              |

|   | id   | surname  | name   | patronymic   |
|---|------|----------|--------|--------------|
| 1 | 1010 | Веселкин | Олег   | Владимирович |
| 2 | 1012 | Кутырев  | Филипп | Андреевич    |

Создание нового обращения

Введите id автомобиля

Введите id мастера

Создать обращение

Завершение обращения

Введите id обращения

Завершить обращение

Добавление услуги

Введите id заказа

Введите id услуги

Добавить услугу

Удаление услуги

Введите id списка услуг

Удалить услугу

Окно приложения, в котором менеджер может добавлять и изменять учетные записи клиентов:

Менеджер id=7

Обращения Клиенты Автономии Каталог услуг Запчасти

|   | id   | name     | surname    | patronymic   | phone_number | login |
|---|------|----------|------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | 3    | Дмитрий  | Дмитриев   | Дмитриевич   | +79111111111 | 000   |
| 2 | 4    | Анатолий | Анатолев   | Анатолевич   | +79222222222 | 1111  |
| 3 | 5    | Владимир | Владимиров | Владимирович | +79333333333 | 2222  |
| 4 | 7    | Олег     | Олегов     | Олегович     | +79444444444 | 3333  |
| 5 | 8    | Руслан   | Русланов   | Русланович   | +79555555555 | 4444  |
| 6 | 9    | Дмитрий  | Иванович   | Субботин     | 1111         | 123   |
| 7 | 10   | Иван     | Иванов     | Иванович     | +79123456789 | 12345 |
| 8 | 1015 | Андрей   | Маковский  | Сергеевич    | +79833333333 | 33333 |
| 9 | 1016 | Вячеслав | Мостовой   | Игоревич     | 2005         | 2005  |

Добавление нового пользователя

Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество

Введите номер телефона

Введите логин

Введите пароль

Добавить пользователя

Изменить пользователя

Введите id пользователя

Введите фамилию

Введите имя

Введите отчество

Введите номер телефона

Введите логин

Введите пароль

Изменить пользователя

Окно приложения, в котором менеджер может добавлять и изменять данные об автомобилях клиентов:

Менеджер id=7

Обращения Клиенты Автономии Каталог услуг Запчасти

|    | id | id_owner | number | brand    | model   | color      |
|----|----|----------|--------|----------|---------|------------|
| 1  | 1  | 3        | 000A   | lada     | 2114    | серый      |
| 2  | 2  | 3        | 000B   | lada     | 2108    | черный     |
| 3  | 3  | 3        | 000B   | lada     | 2109    | красный    |
| 4  | 5  | 4        | 001A   | toyota   | corolla | серый      |
| 5  | 6  | 4        | 001B   | toyota   | camry   | черный     |
| 6  | 10 | 5        | 010A   | bmw      | x6      | белый      |
| 7  | 11 | 7        | 011A   | renault  | logan   | коричневый |
| 8  | 12 | 8        | 100A   | mercedes | gle     | серый      |
| 9  | 14 | 1015     | A000AB | opel     | 9       | красный    |
| 10 | 15 | 1015     | A000AC | lada     | 14      | серый      |
| 11 | 16 | 1015     | A000AA | opel     | 9       | красный    |

Добавление нового автомобиля

Введите id клиента

Введите номер

Введите марку

Введите модель

Введите цвет

Добавить автомобиль

Изменение автомобиля

Введите id автомобиля

Введите номер

Введите марку

Введите модель

Введите цвет

Изменить автомобиль

Окно приложения, в котором менеджер может увидеть каталог услуг:

Менеджер id=7

Обращения Клиенты Автономии Каталог услуг Запчасти

|    | id   | name                          | price |
|----|------|-------------------------------|-------|
| 1  | 1    | диагностика двигателя         | 1000  |
| 2  | 2    | компьютерная диагностика авто | 5000  |
| 3  | 3    | полировка кузова автомобиля   | 5000  |
| 4  | 4    | замена сцепления              | 1000  |
| 5  | 5    | ремонт выхлопной системы      | 1000  |
| 6  | 6    | балансировка колес            | 3000  |
| 7  | 7    | химчистка автосалона          | 2000  |
| 8  | 8    | замена масла                  | 200   |
| 9  | 10   | замена тормозных колодок      | 5000  |
| 10 | 11   | замена тормозной жидкости     | 1000  |
| 11 | 12   | замена свечей зажигания       | 1000  |
| 12 | 14   | замена ремня грм              | 2000  |
| 13 | 15   | замена радиатора              | 1000  |
| 14 | 16   | замена амортизатора           | 1000  |
| 15 | 1018 | полировка                     | 2000  |

Окно приложения, в котором менеджер может увидеть каталог запчастей:



Менеджер id=7

| Обращения | Клиенты | Автономии                  | Каталог услуг | Запчасти |
|-----------|---------|----------------------------|---------------|----------|
| id        | name    | code                       | price         | quantity |
| 1         | 1       | полировочные диски         | 0000          | 100 0    |
| 2         | 2       | средства для полировки     | 0001          | 500 19   |
| 3         | 3       | комплект сцепления         | 0010          | 3000 10  |
| 4         | 4       | моющее средство для салона | 0011          | 500 20   |
| 5         | 5       | масло                      | 0100          | 500 17   |
| 6         | 6       | тормозная жидкость         | 0101          | 500 21   |
| 7         | 7       | тормозные колодки          | 0110          | 2000 10  |
| 8         | 8       | свечи зажигания            | 0111          | 500 49   |
| 9         | 9       | ремень грм                 | 1000          | 5000 9   |
| 10        | 10      | радиатор                   | 1001          | 5000 10  |
| 11        | 11      | амортизатор                | 1010          | 5000 20  |

Окно приложения, в котором клиент может увидеть каталог услуг:

Клиент id=4

| Каталог услуг | Запчасти | Обращения                     | Автономии |
|---------------|----------|-------------------------------|-----------|
| id            | name     | price                         |           |
| 1             | 1        | диагностика двигателя         | 1000      |
| 2             | 2        | компьютерная диагностика авто | 5000      |
| 3             | 3        | полировка кузова автомобиля   | 5000      |
| 4             | 4        | замена сцепления              | 1000      |
| 5             | 5        | ремонт выхлопной системы      | 1000      |
| 6             | 6        | балансировка колес            | 3000      |
| 7             | 7        | химчистка автосалона          | 2000      |
| 8             | 8        | замена масла                  | 200       |
| 9             | 10       | замена тормозных колодок      | 5000      |
| 10            | 11       | замена тормозной жидкости     | 1000      |
| 11            | 12       | замена свечей зажигания       | 1000      |
| 12            | 14       | замена ремня грм              | 2000      |
| 13            | 15       | замена радиатора              | 1000      |
| 14            | 16       | замена амортизатора           | 1000      |
| 15            | 1018     | полировка                     | 2000      |

Окно приложения, в котором клиент может увидеть каталог запчастей:

Клиент id=4

Каталог услуг   Запчасти   **Обращения**   Автономии

|    | id | name                       | code | price | quantity |
|----|----|----------------------------|------|-------|----------|
| 1  | 1  | полировочные диски         | 0000 | 100   | 0        |
| 2  | 2  | средства для полировки     | 0001 | 500   | 19       |
| 3  | 3  | комплект сцепления         | 0010 | 3000  | 10       |
| 4  | 4  | моющее средство для салона | 0011 | 500   | 20       |
| 5  | 5  | масло                      | 0100 | 500   | 17       |
| 6  | 6  | тормозная жидкость         | 0101 | 500   | 21       |
| 7  | 7  | тормозные колодки          | 0110 | 2000  | 10       |
| 8  | 8  | свечи зажигания            | 0111 | 500   | 49       |
| 9  | 9  | ремень грм                 | 1000 | 5000  | 9        |
| 10 | 10 | радиатор                   | 1001 | 5000  | 10       |
| 11 | 11 | амортизатор                | 1010 | 5000  | 20       |

Окно приложения, в котором клиент может увидеть свои обращения как завершенные, так и текущие:

Клиент id=4

Каталог услуг   Запчасти   **Обращения**   Автономии

|   | id | name                          | id_car | id_manager | id_master | creation_date | expiration_date | status      |
|---|----|-------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | 5  | замена свечей зажигания       | 5      | 8          | 3         | 2020-07-06    | 2020-07-14      | завершен    |
| 2 | 6  | полировка кузова автомобиля   | 6      | 7          | 4         | 2020-10-21    |                 | выполняется |
| 3 | 6  | компьютерная диагностика авто | 6      | 7          | 4         | 2020-10-21    |                 | выполняется |

Окно приложения, в котором клиент может увидеть свои автомобили:

Клиент id=4

| Каталог услуг |        |        |         |        |
|---------------|--------|--------|---------|--------|
| Запчасти      |        |        |         |        |
| Обращения     |        |        |         |        |
| Автомобили    |        |        |         |        |
|               | number | brand  | model   | color  |
| 1             | 001A   | toyota | corolla | серый  |
| 2             | 001B   | toyota | camry   | черный |

## **Вывод**

В результате выполнения курсового проекта была разработана многопользовательская автоматизированная система управления организацией. Объектом автоматизации выступал автосервис. Система написана на языке программирования SQL при помощи системы управления базами данных (СУБД) SQL Server Management Studio. Данная СУБД обладает необходимыми функциями для создания системы управления организацией, которая удовлетворяет всем поставленным требованиям.

Для удобного взаимодействия с созданной базой данных разработано клиентское приложение на языке C++ при помощи программного обеспечения Qt, которое позволяет удобно работать с графическим интерфейсом. Благодаря клиентскому приложению, каждый пользователь может просматривать, добавлять и изменять всю необходимую информацию базы данных.

## Список литературы

1. Техническая документация по SQL Server // Microsoft Docs URL: <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/?view=sql-server-ver15> (дата обращения: 03.12.2020).
2. Qt SQL // Qt URL: <https://doc.qt.io/qt-5/qtsql-index.html> (дата обращения: 28.11.2020).
3. Интерактивный учебник по SQL URL: <http://www.sql-tutorial.ru/> (дата обращения: 3.11.2020).
4. Презентации по дисциплине «Теоретические основы построения систем баз данных».
5. SQL // Википедия URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SQL> (дата обращения: 08.10.2020).